한양대 미래자동차공학과 · CAE 팀 프로젝트 (2인 팀) · 내부 공유용

서킷 주행 하중 기반 액티브 서스펜션 제어와 로어암(LCA) 응력 트레이드오프 해석

주제 적합성 · 아키텍처 · 평가 기준 · 역할 분담 · 일정 설계안 | 툴: MATLAB/Simulink, COMSOL (+ Python 전처리)

한 장 요약

v0.8은 v0.7(시나리오 A/B, 마운트 위치 설계 변수, 기준 차량 F82 M4급)에 **담당 분담 확정(D8)**, **일정의 순서화(D5)**, **리어 마운트 위치 고정(D18)**, **마운트 위치 값의 유도 절차**를 반영한 버전.

- **연구질문**: 하나의 하드웨어(액추에이터 마운트 위치)로 스포츠 주행의 접지와 컴포트 주행의 승차감을 지키면서, 액추에이터 부하와 로어암 응력을 어디까지 줄일 수 있는가?
- **핵심 아이디어**: Spa 연속 하중 이력 → 풀카 7자유도 + 액티브 제어 → 로어암 하중 → COMSOL 단위하중 응력계수 → 응력 지표(피크 응력, 등가 응력 진폭).
- **핵심 산출물**: (1) 시나리오별 3축 트레이드오프(A: 접지–액추에이터–암 하중, B: 승차감–액추에이터–암 하중), (2) **두 모드를 모두 만족하는 마운트 위치 1개 + 모드별 추천 제어 설정**, (3) **액추에이터 요구 사양 범위**(열적 연속 힘 한계 F_{th} 포함), (4) 허용 응력 기준 **로어암 최소 단면**(시나리오 A 지배), (5) 코너별 응력·손상 맵, (6) 발표용 리플레이 영상.
- **해석(COMSOL)**: 로어암 구조(정적·고유진동수, 두께 스윕)와 **액추에이터 전기–열–구조 3물리 연성**(멀티피직스, 필수). 후자는 코일 온도를 액추에이터 축의 제약으로 연결.
- **관점**: F1·레이싱이 아니라 **실제 양산차** 기준. 차량은 **BMW F82 M4급**(공식 제원 + 일반 더블위시본 기하)이고, F1 데이터는 서킷 형상과 방법론 검증에만 사용.
- **피로 지표**: 절대 수명 예측이 아니라 **제어기 간 상대 비교**. Passive 대비 손상비와 등가 응력 진폭(DEL)으로 보고.
- **데이터**: 트랙 형상은 TUMFTM DB(2D), 고저와 검증용 속도는 FastF1(X·Y·Z 포함).
- **역할 (D8 확정)**: 담당 A = 동역학·제어·데이터 전처리·리플레이 뷰어(블록 1·2·6·7), 담당 B = 구조·내구(블록 3·4·5).
- **v0.7 변경**: 시나리오 A/B와 하드웨어–모드–제어 3층 구조(1.3절), 마운트 위치 3수준 설계 변수, 승차감 지표 ISO 2631-1 구체화, 설계 기준 코너 규칙, 응력 기여 분해와 W5 둔감도 게이트, 선정 규칙 2단계화(5.4절), 안건 D16·D17 추가. (v0.6: 기준 차량 F82 M4급)
- **v0.8 변경**: 담당 분담(뷰어를 A로 이동), 일정을 날짜 없는 단계 순서로 전환(마감일 미관리), 프런트만 p 3수준·리어 고정, 포화·스트로크 한계의 모션비 환산(4.3절), p의 영향 방향과 p_{min}·p_{max} 결정 절차, 환경 확인 항목, 안건 D5·D8·D9 종결과 D18 추가.
- **당장 정할 것**: D2–D4, D10, D12, D14–D17 → 12장 참고. (D5·D8·D9·D18은 v0.8에서 확정)

1. 주제 적합성과 프로젝트 목적

결론: 적합. 수업에서 다룬 풀카 모델 + Simulink–COMSOL 연계라는 취지에 맞고, 승차감·액추에이터·로어암 응력을 함께 평가해 선배 작품 두 개(cae7 + CAE06)를 합친 것으로 보일 위험을 피한다.

선배 작품 대비 포지션

선배 작품	한 것	우리와의 관계	가져올 것 / 교훈
cae7 휠 + 에어스프링	쿼터카 포트홀 피크하중 → 휠 정적응력 vs 항복강도	파이프라인 동일(동역학 → 구조)	정적·피크만 봤음 → 우리는 응력 시계열 지표(피크 + 등가 진폭)까지. 림 선하중 과응력 문제 경험
CAE06 MR 댐퍼 LQR	쿼터카 LQR, Q/R 가중치 자동 탐색, COMSOL 열·자기·유동	제어 파트 겹침	Q/R 스윕 + 정규화 성능지표 구조

cae5 FRICS	풀카 7자유도 + 앞뒤 연계 서스펜션 + 2D 공력	풀카 구현 참고	대수루프로 수치 불안정 → State-Space 블록으로 원천 회피
cae1 크랭크축	3D 솔리드 vs 빔 vs 해석해, 직경 파라메트릭 스윕	구조 검증 방식	3중 비교 검증을 로어암에 적용
CAE09 타이어–DVA	온도 연동 타이어, 동흡진기, 능동 제어(NVH)	간접	—

차별화 포인트 6개

1. 쿼터카가 아니라 **풀카 7자유도 + 액티브 제어 + 구조 해석**까지 한 파이프라인으로 연결
2. 정적 피크응력 하나가 아니라 **3축(승차감·액추에이터·로어암 응력) 트레이드오프**로 평가
3. 임의 시나리오가 아니라 **실제 서킷 듀티사이클**(곡률·고저·가감속) 사용
4. 구조 관점의 결과를 설계 기준으로 연결: 허용 응력을 만족하는 **로어암 최소 단면**(D11)
5. 주행 위치별로 제어 가중치를 바꾸는 **스케줄 제어** 제안(메인 기여 후보)
6. 액추에이터를 **전기–열–구조 연성**으로 해석해 열적 연속 힘 한계까지 설계 제약에 반영(멀티피직스)

1.1 프로젝트 목적: 시나리오별 3축 트레이드오프

질문: 하나의 하드웨어(액추에이터 마운트 위치)로 스포츠 주행의 접지와 컴포트 주행의 승차감을 지키면서, 액추에이터 부하와 로어암 응력을 어디까지 줄일 수 있는가?

축	지표	의미
성능 (A: 접지)	타이어 동하중 RMS	스포츠 주행에서 타이어가 노면을 얼마나 잘 붙잡는가
성능 (B: 승차감)	운전석 수직 가속도의 ISO 2631-1 가중 RMS	컴포트 주행에서 제어가 얼마나 편안함을 지키는가
액추에이터 부담	RMS 힘, 피크 힘, 평균 소비전력	필요한 출력 사양의 범위
로어암 응력	핫스팟 피크 응력, 등가 응력 진폭(DEL), Passive 대비 손상비	구조가 받는 부하 수준

이 프로젝트가 답하는 질문은 세 개.

1. **(주 질문)** 어떤 마운트 위치와 모드별 제어 설정이 두 시나리오의 세 축을 가장 잘 양립시키는가? 선정 기준은 5.4절.
2. 그 설정을 구현하려면 액추에이터가 최소 어느 정도 성능이어야 하는가? (열적 한계 포함)
3. 그 하중 환경에서 허용 응력을 만족하는 로어암 최소 단면은 얼마인가? 메인 결과로 확정(D11).

허용 응력은 시뮬레이션 결과가 아니라 설계 기준이다. 재료 강도를 안전계수로 나눈 값으로 재질(D4)과 안전계수(D12)가 정하고, 시뮬레이션이 내놓는 것은 실제 부하 응력이다. 둘을 비교해서 최소 단면을 구한다.

목표 후보	판단	실제 산출물 / 이유
시나리오별 3축 트레이드오프	주 목적	A: 접지–액추에이터–암 하중, B: 승차감–액추에이터–암 하중 트레이드오프 그림, 2단계 선정에 따른 추천 설정(1.3절, 5.4절)
액추에이터 마운트 위치	주 목적에 포함 (v0.7)	하드웨어 설계 변수 3수준 $\rightarrow$ 두 모드를 모두 만족하는 p^* 1개
액추에이터 사양	주 목적에 포함	**요구 사양 범위**: 제어기별 필요 피크·RMS 힘, 스트로크, 속도, 대역폭, 소비전력. 이미 나오는 F_{act} 시계열 후처리
액추에이터 열 한계	주 목적에 포함 (멀티피직스)	전기–열–구조 연성으로 코일 온도와 **열적 연속 힘 한계** F_{th} 산출 $\rightarrow$ 액추에이터 요구 사양 범위의 상한. 과제 가점 요건 대응(1.2절)
로어암 최소 단면	메인 결과 (D11)	두께 스윕 $\rightarrow$ 허용 응력을 만족하는 최소 단면. 형상당 단위하중 3–4회만 재해석
로어암 강성	목표 아님	단방향 준정적 구조라 강성이 동역학에 피드백되지 않음. 실제 거동은 부싱 강성이 지배. 강성은 고유진동수로 준정적 가정을 확인하는 항목
절대 수명, “최종 스펙” 표현	사용 금지	단순화 차량 모델 + 액추에이터 물리 모델(유압·전자기) 없음, 재료 상수 불확실 $\rightarrow$ 발표에서 공격 포인트. “요구 사양 범위”, “제어기 간 상대 비교”로 표현

1.2 과제 평가 기준 대응

과목 설계과제 평가 기준 3개(과목 사이트)에 대한 현재 계획의 대응.

평가 기준	우리 계획	상태
1. 해석 대상 선정 (설계 연계 시 가점)	액티브 서스펜션 하중을 받는 더블위시본 로어암. 해석 결과가 설계값으로 이어짐: **액추에이터 마운트 위치**(하드웨어 설계 변수), 허용 응력 기준 최소 단면(D11), 액추에이터 요구 사양 범위	부합 (v0.7 강화)
2-a. 해석 종류 (멀티피직스 시 가점)	로어암: 구조 정적 + 고유진동수. 액추에이터: **전기–열–구조 3물리 연성**(COMSOL “Joule Heating and Thermal Expansion”, 블록 4b)	부합 (4b 구현 전제)
2-b. 입력사항 (형상·물성·경계조건)	형상: COMSOL 파라메트릭 직접 모델링. 재료: D4 물성표(E, ν, 항복·인장강도, 피로한도, m). 경계조건: FBD 하중, 부싱 Spring Foundation, 볼조인트 Rigid Connector. 열: 코일 줄열, 하우징 대류, 주변 온도	출처 확정 필요 (D3 일부, D4, D15, 부싱 강성)
3. 타당성 근거	이론해: 곡선빔 해석해, Beam 인터페이스, FBD 손계산, 1D 열저항 손계산, 정현파 피로 손계산. 실험값: FastF1 실측 속도, Spa 공식 고저차, 액추에이터 데이터시트. 기존 사례: 로어암 FEA·피로 논문 1–2편과 핫스팟 위치·크기 비교, 양산 액티브 서스펜션(Audi A8) 공개 소비전력·힘 한계와 비교. 수치: 메쉬 수렴, 고유진동수	기존 사례 논문 확보 필요 (W1–W2)

멀티피직스는 COMSOL 안에서 물리 3개가 결합되는 형태라 시스템 간 연계보다 엄격한 정의로도 충족된다. 한계: 학교 라이선스에 AC/DC 모듈이 없어(D7) 자기장 해석을 못 하므로 힘 상수 K_f는 문헌·데이터시트 값을 입력하고, 발표에서 그렇게 밝힌다.

1.3 시나리오와 설계 변수 구조

실차는 **하드웨어는 하나, 주행 모드는 소프트웨어로 전환**한다(F82 M4의 EDC도 Comfort/Sport/Sport+ 모드). 이 구조를 그대로 따른다.

층위	무엇	바뀌는 시점
하드웨어 (바깥 루프)	**프런트** 액추에이터 마운트 위치 p (로어암 위 3수준: 바깥·중간·안쪽). 리어는 패키징 기준값으로 **고정**(D18)	설계 단계에서 **1개** 결정
운전 모드 (시나리오)	A 스포츠 / B 컴포트	주행 중 전환
제어 튜닝 (안쪽 루프)	모드별 LQR 가중치, 위치 스케줄	모드마다 다름

	시나리오 A · 스포츠	시나리오 B · 컴포트
경로·속도	Spa **레이스라인**, 한계 주행(마찰원 한계)	Spa **중심선**, 가속도 상한 $\lvert a_y\rvert \le 0.4g$, $\lvert a_x\rvert \le 0.3g$ (가정, D17)
노면	고저 + ISO 8608 B–C급	고저 + ISO 8608 B–C급
3축	**접지** – 액추에이터 – 암 하중	**승차감** – 액추에이터 – 암 하중
제약	스트로크·포화·열·정적 안전계수 (승차감은 보고만)	**접지**·스트로크·포화·열 (안전상 접지 제약 유지)
역할	**최소 단면을 지배**(설계 하중)	승차감 제약 판정. 암 하중은 확인용(피로한도 이하일 가능성 높음)

세부 시나리오는 늘리지 않는다. 결과 표와 발표 메시지가 흐려진다. 결론은 "마운트 위치 p^* 1개 + 모드별 제어 설정 + 최소 단면"이다.

2. 반드시 알고 시작할 함정 2개

v0.3과 동일. 두 함정 모두 연구질문의 성립 근거라 유지한다.

함정 1. 7자유도 풀카는 수직력 F_z만 나온다

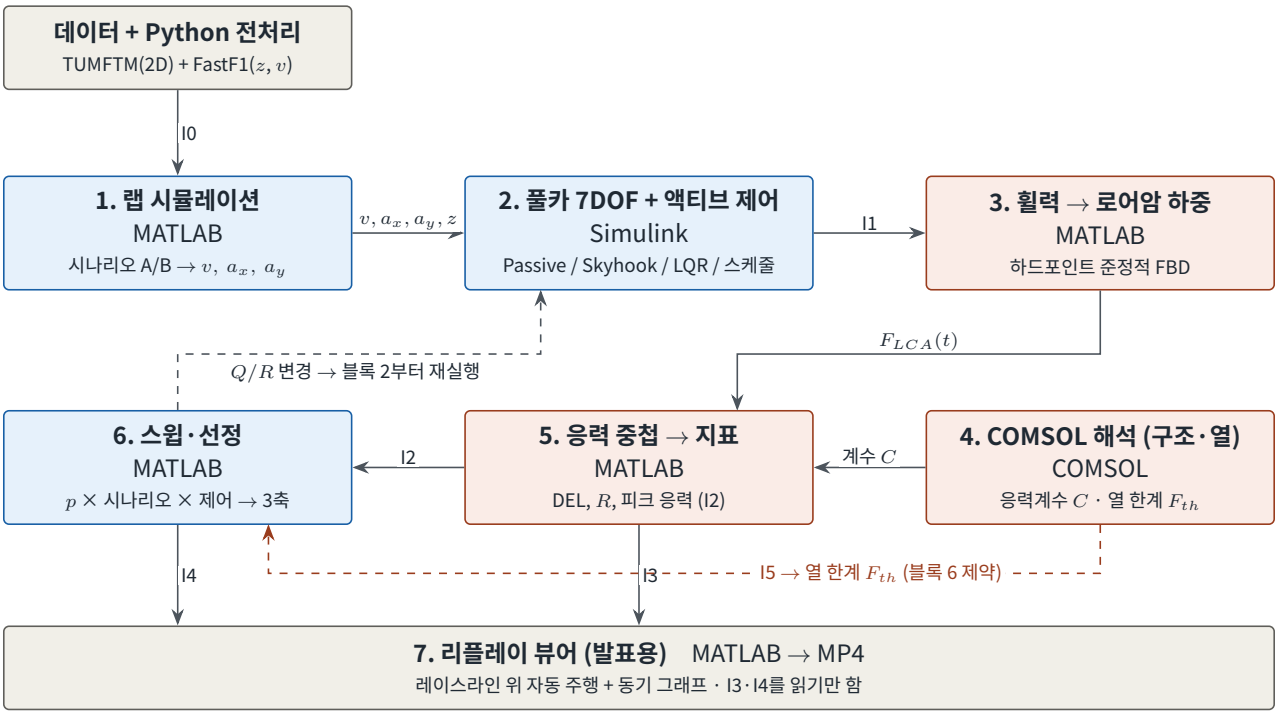
- 7자유도(차체 heave·pitch·roll + 휠 4개 수직) 모델은 수직 방향만 다룸.
- 그런데 로어암 하중의 주범은 **제동 F_x, 선회 F_y**. 수직만 보면 결과가 틀리거나 시시해짐.
- 대응: 가감속·횡가속 하중이동을 차체 pitch·roll 모멘트로 얹고, 타이어 F_x, F_y는 준정적으로 분배(4.2절).

함정 2. "액티브 서스펜션 = 로어암 응력 감소"는 보장되지 않는다

- 액티브 힘은 차체–휠 사이 **내력**. 쿼터카 기준으로 휠홉 주파수 $\omega = \sqrt{k_t/m_u}$에서는 어떤 서스펜션 힘으로도 차체 가속도를 바꿀 수 없음(Hedrick–Butsuen invariant point) [R5].
- 승차감 위주 튜닝은 타이어 동하중을 오히려 키울 수 있음.
- 액추에이터가 로어암에 마운트되면 액추에이터 힘이 그대로 **로어암 굽힘하중**이 됨.
- ⇒ 이 불확실성이 바로 연구질문이 됨. 결과가 반직관적으로 나와도 성립하는 질문이라 리스크가 낮음.

3. 전체 아키텍처

계산 블록 1–6은 파일(I0–I5)로만 데이터를 주고받고, 블록 7은 결과를 읽기만 한다(인터페이스는 10장).



I0 FastF1 CSV · I1 휠력·액추에이터·스프링 힘 · I2 `lca_damage()` · I3 리플레이 · I4 스윕 결과 · I5 액추에이터 열 한계 (10장 참고)

□ 담당 A(동역학·제어) □ 담당 B(구조·내구) □ 데이터·공동

Q/R 가중치가 바뀌면 블록 2부터 다시 돌지만 COMSOL 재해석은 필요 없다. 블록 4a(로어암)는 형상이나 두께가 바뀔 때만, 블록 4b(액추에이터 열)는 액추에이터 사양이 바뀔 때만 다시 한다.

4. 블록별 상세 설계

계산(블록 1–6)과 시각화(블록 7)는 파일로만 데이터를 주고받는다. 서킷은 Spa로 확정이라 블록 1은 TUMFTM과 FastF1만으로 닫힌다.

4.1 블록 1 · 랩 시뮬레이션 (준정상, Quasi-Steady-State)

목적: 임의 시나리오(예: 제동 0.8g, 차선변경 0.5g) 대신 Spa의 연속 하중 이력을 생성해 "랩당"이라는 의미 있는 단위를 확보.

데이터 1: TUMFTM racetrack-database [R1]

- F1·DTM 위주 20개 이상 서킷의 중심선(x, y), 좌우 트랙 폭, 최소곡률 레이스라인 포함. Spa 포함.
- 원본은 OpenStreetMap GPS 점을 평활화한 것. 라이선스 LGPL-3.0.
- **주의**: 2D 데이터라 고저(elevation)가 없음 → 고저는 FastF1 실측 Z로 보완.

데이터 2: FastF1 [R8, R9] — F1 공식 타이밍 데이터를 불러오는 파이썬 라이브러리

- 위치 스트림: X, Y, **Z** (단위 1/10 m), 주기 약 220 ms(약 4.5 Hz).
- 차량 스트림: Speed(km/h), Throttle(%), Brake(on/off), Gear, RPM, DRS, 주기 약 240 ms.
- 두 스트림은 시간이 맞지 않아 보간 병합 필요. 여러 랩을 겹치면 약 ±10 m 오차(문서 명시).
- 가속도·서스펜션 채널은 없음.

FastF1 활용	판단	이유 / 방법
고저 $z(s)$ 소스	채택	실측 Z. 300 km/h에서 샘플 간격이 약 18 m라 Eau Rouge 같은 큰 형상은 잡히고 노면 요철은 못 잡음 → 여러 랩 평균 + 평활 스플라인. 요철은 ISO 8608로 별도 중첩
랩 시뮬 방법론 검증	채택	랩 시뮬을 F1급 파라미터로 돌려 실측 F1 속도 $v(s)$와 비교 → 제동점·코너 정점 속도가 맞으면 GT 파라미터로 교체
발표 시각화	채택	실측 F1과 우리 차의 속도 트레이스를 거리축에 겹침(4.7절)
F1 속도를 하중 입력으로 직접 사용	비추	차급 불일치(F1 코너 속도는 다운포스 전제), 가속도 채널 없음(4 Hz 속도 미분은 노이즈 큼), F1은 액티브 서스펜션 금지

실무 규칙

- **역할 분리**: 수평 곡률 $\kappa(s)$는 매끈한 TUMFTM 레이스라인, 고저 $z(s)$와 검증 데이터는 FastF1.
- **좌표 정렬**: 두 데이터의 XY 좌표계가 다름 → XY 정합 대신 **출발선 기준 거리** s(랩 길이로 정규화)로 맞춤.
- **파이썬은 전처리만**: FastF1 → CSV(I0) → MATLAB. 이후 파이프라인은 전부 MATLAB/Simulink.
- **출처 표기**: 데이터 출처를 슬라이드에 명시. 다른 계정의 주행라인 영상은 가져다 쓰지 않고, 같은 종류의 데이터로 직접 그림.
- **주행 시나리오 (v0.7)**: **A 스포츠** = 레이스라인 + 마찰원 한계(검증 기준). **B 컴포트** = 중심선 + 가속도 상한($|a_y| \le 0.4g$, $|a_x| \le 0.3g$, D17). 같은 서킷 데이터에서 속도 프로파일만 두 번 만들어 전처리 추가는 없음. I0 이후 모든 파일에 시나리오 태그 <scn>를 붙임.

처리 순서

1. 레이스라인을 $\Delta s = 1$ m로 재샘플 → 수평 곡률 $\kappa(s)$ (중심선이 아니라 **레이스라인** 곡률을 써야 속도가 맞음)
2. FastF1 Z를 s 기준으로 정렬·평균·평활 → 고저 $z(s)$, 경사 $\theta(s)$, 수직 곡률 $\kappa_v(s)$
3. 코너 한계속도: $v_{\lim}(s) = \sqrt{\mu g / |\kappa(s)|}$ (다운포스를 넣으면 보정)
4. 전진 적분(파워·트랙션 한계) + 후진 적분(제동 한계), 마찰원으로 결합: $a_x \le a_{x,\max}\sqrt{1-(a_y/a_{y,\max})^2}, \quad a_y = v^2\kappa$
5. $s \to t$ 변환 후 $v(t), a_x(t), a_y(t)$, 고저 입력 출력. 고저 위에 ISO 8608 랜덤 노면(B–C급)을 중첩 [R6]

가정 · 검증

- **단방향 커플링**: 서스펜션 상태가 그립·속도에 영향을 주지 않는다고 가정. 발표 때 명시.
- 검증 1(방법론): F1급 파라미터로 돌린 랩 시뮬 속도 $v(s)$를 FastF1 실측과 비교.
- 검증 2(차급): GT 파라미터 랩타임이 해당 차급 실측 랩타임의 ±10% 이내인지.
- 차량: F1은 액티브 서스펜션이 1994년부터 금지라 부적합 → BMW F82 M4급 파라미터 사용(4.2절).

Spa를 고르는 이유 — 수직하중 이벤트가 확실함

- 최고점–최저점 고저차 102.2 m (F1 공식 자료) [R3]
- Eau Rouge: 240 m 구간에서 24 m 상승, 경사 17% (서킷 공식) [R4]
- 압축 구간 추가 수직하중 $\Delta F_z \approx m v^2 \kappa_v$ → ISO 8608 랜덤 노면으로는 나오지 않는 결정적 대하중
- 단, 경사값은 출처마다 11–19%로 갈림 → FastF1 실측 Z로 직접 추출하고, 평활 강도는 **민감도 파라미터**로 유지

4.2 블록 2 · 풀카 7자유도 + 액티브 제어 (Simulink)

기준 차량: BMW F82 M4급 (v0.6, D3 일부 확정)

항목	값	출처 / 비고
공차중량	1,642 kg (DCT)	BMW 공식 [R15]. 수동 1,617 kg
축하중 배분	앞 52.3 : 뒤 47.7 (DCT, 공차)	BMW 공식 [R15]
휠베이스	2,812 mm	BMW 기술 교육 자료 [R16]
트레드	앞 1,579 mm / 뒤 1,603 mm	[R16]
타이어	앞 255/40 ZR18, 뒤 275/40 ZR18	[R15]
무게중심 높이, 관성(롤·피치·요), 비현가 질량	동급 문헌값	비공개 → D3 미결
스프링 강성, 댐퍼 특성	동급 문헌값, **앞뒤 별도**	비공개 → D3 미결
서스펜션 기하	앞뒤 **일반 더블위시본**(하드포인트는 문헌값)	**가정**: 실제 F82는 앞 투조인트 스프링 스트럿, 뒤 5링크 [R16]
스프링 요소	에어스프링을 기준 차고에서 선형화한 강성	양산 액티브 시스템은 에어스프링 + 바퀴별 액추에이터 구성 [R17, R18]

실제 F82의 댐퍼는 연속 가변(EDC, 세미액티브)이고 액티브 서스펜션은 없다. 우리는 이 차급에 액티브를 얹었을 때를 가정한다. 발표에서 "M4급 후륜 고성능 쿠페 + 일반 더블위시본 가정"으로 밝힌다.

- **구현 방식**: MATLAB에서 A, B 행렬을 만들고 Simulink **State-Space 블록**으로 구현. cae5가 겪은 대수루프를 원천 차단하고, 같은 A, B를 `lqr()`에 그대로 사용.
- **상태**: 7자유도 → 14개(변위 + 속도), 액추에이터 1차 지연 포함 시 +4.
- **입력**: 액추에이터 힘 4개(FL, FR, RL, RR) + 노면 변위 4개. 스프링 강성과 액추에이터 포화 한계는 앞뒤를 따로 둔다. 후륜 노면 입력은 $\tau = L/v$ 지연.
- **수평 하중 얹기(함정 1 대응)**: pitch 모멘트 $M_\theta = m_s a_x h_{cg}$, roll 모멘트 $M_\phi = m_s a_y h_{cg}$를 차체에 인가. 타이어 $F_{x,i}, F_{y,i}$는 $F_{z,i}$ 비례 분배. anti-dive·롤센터 효과는 무시(가정으로 명시).
- **제어기 4종**: Passive / Skyhook(기준선) / LQR(승차감·접지 가중치) / 위치 스케줄 LQR(4.6절)
- **현실성**: 액추에이터 힘 포화 + 1차 지연(대역폭) 반영. 기준값은 양산 액티브 서스펜션 공개 수치(Audi A8: 포화 앞 약 3.7 kN·뒤 약 3.3 kN, 대역폭 0–6 Hz, 힘 증가율 16 kN/s)에서 출발 [R17]. 이 값이 액추에이터 기준인지 휠 기준인지 출처에서 확인해야 하며(D15), 포화는 p별 모션비로 휠 기준 환산해 적용(4.3절).
- **출력**: 코너별 휠센터력 $(F_x, F_y, F_z)_i$, 액추에이터 힘 $F_{act,i}$, 차체 가속도, 서스펜션 스트로크 → I1.
  v0.4 추가: 스프링·댐퍼 힘(블록 3 입력), 서스펜션 상대속도(액추에이터 소비전력 계산), 타이어 동하중(접지 제약).

4.3 블록 3 · 휠력 → 로어암 하중 변환 (MATLAB, 준정적 FBD) — 초안

서스펜션 형식(더블위시본)이 확정되어 초안을 쓴다. 아래 구성은 W1에 팀이 검토해 확정한다.

- **하드포인트**: 상·하부 볼조인트, 로어암 부싱 2점, 상부암 부싱 2점, 스프링·액추에이터 마운트(로어암), 타이로드 내·외측 좌표를 표로 정리. 출처는 문헌값 또는 공개 사양(D3). **프런트 액추에이터 마운트는 로어암 위 3수준** p(바깥·중간·안쪽, D16)로 두고 FBD를 p별로 구성. **리어 마운트는 패키징 기준 고정 1점**(D18, 가정).
- **입력**: 휠센터력 $(F_x, F_y, F_z)_i$, 액추에이터 힘 $F_{act,i}$, 스프링·댐퍼 힘(블록 2).
- **모델(초안)**: 상·하부 위시본은 부싱 2점을 잇는 힌지축 둘레로 회전하는 링크, 타이로드는 축력만 받는 2력 부재로 가정. 너클+휠 자유물체의 평형식 6개에 상부암(외력 없음)과 하부암(스프링·액추에이터 힘 작용)의 힌지축 모멘트 평형을 더해 볼조인트·타이로드 반력을 구함.
- **W1 점검 항목**: (a) 미지수와 방정식 개수를 세어 과구속·부정정 여부 확인. 부정정이면 부싱을 스프링 요소로 두고 변형적합 조건을 추가. (b) 블록 2가 내놓는 휠력과 서스펜션 힘이 너클 평형을 만족하는지 잔차 확인.
- **모션비 (v0.8 수정)**: 마운트가 안쪽일수록 모션비 $MR \approx p\cos\alpha$가 작아져 같은 휠 힘에 필요한 액추에이터 힘이 커짐($F_{act} = F_{wheel}/MR$, 스프링 강성 환산은 $\propto 1/MR^2$). **포화·스트로크·속도 한계는 액추에이터 기준이므로 휠 기준으로 환산해 블록 2에 적용**한다: $F_{sat,wheel} = MR(p)\, F_{sat,act}$, 휠 스트로크·속도 한계 = 액추에이터 한계$/MR(p)$.

따라서 블록 2는 p마다 다시 실행하고, 블록 3은 같은 $MR(p)$로 액추에이터 실제 힘과 마운트 하중을 환산. 리어는 고정 MR_{rear}를 쓴다(D18).

- **가정**: 링크 질량 무시, 준정적, 미소 변위(하드포인트 고정).
- **출력**: 시간별 로어암 하중 벡터 $\mathbf{F}_{LCA}(t)$ (볼조인트 F_x, F_y, F_z + 스프링·액추에이터 마운트 힘).
- **검증**: 대표 하중 1케이스 손계산과 대조.

마운트 위치 p의 영향과 결정 절차 (v0.8)

힌지축 모멘트 평형으로 단순화한 관계(암 각도·α 무시). 볼조인트에 휠 힘 F_{wheel}이 작용할 때 $F_{act}\,pL = F_{wheel}L$.

항목	관계	p 증가 (볼조인트 쪽)	p 감소 (힌지 쪽)
액추에이터 힘	$F_{act} = F_{wheel}/p$	감소	증가 → 포화 위험
코일 줄열	$\propto F_{act}^2$	감소	급증
액추에이터 위치의 암 굽힘	$M = F_{wheel}(1-p)L$	감소	증가
필요 스트로크·속도	$\propto p$	증가	감소
패키징	—	휠·브레이크·타이로드 간섭 위험	여유

1. p_{max}: 하드포인트로 패키징 가능한 가장 바깥 위치와 액추에이터 스트로크 한계로 정함.
2. p_{min}: 휠 기준 필요 최대 힘 $F_{wheel,max}$를 액추에이터 포화 한계 $F_{sat,act}$로 나눈 값($F_{wheel,max}/F_{sat,act}$)보다 크게 정함. 이보다 작으면 상시 포화.
3. **3수준**: $[p_{min}, p_{max}]$를 3등분. 임시값 0.5 / 0.65 / 0.8은 **근거 없는 가정**이며 D3(하드포인트)·D15(포화 기준)가 정해지면 폐기.
4. **리어**: 패키징 기준값 1개로 고정(D18). 리어 액추에이터의 힘·스트로크·열 한계 환산에는 계속 사용.

4.4 블록 4 · COMSOL 해석: 4a 로어암 구조, 4b 액추에이터 열연성

4a. 로어암 단위하중 해석 핵심: 과도해석 대신 **정적해석 3–4회**(볼조인트 F_x, F_y, F_z 각 1 N, 필요시 마운트 1 N)만 수행 → 핫스팟 응력계수 표 생성.

- **장점**: COMSOL LiveLink for MATLAB, Fatigue Module(별도 애드온)이 없어도 됨. 제어기를 바꿔도 COMSOL 재해석 불필요.
- **전제**: 선형탄성 + 준정적 → 로어암 1차 고유진동수가 노면 가진 대역보다 충분히 높음을 **고유진동수 해석으로 증명**.
- **형상**: COMSOL에서 파라메트릭으로 직접 모델링(두께 등 스윕 가능). CAD import는 쓰지 않음(6장).
- **경계조건**: 부싱은 Fixed 대신 Spring Foundation(과구속 응력집중 방지). 볼조인트 하중은 Rigid Connector로 분산(cae7의 선하중 과응력 문제 회피). Structural Mechanics Module 기능이므로 W3에 실제로 쓰이는지 확인하고, 안 되면 Boundary Load 분포 또는 고강성 인서트 도메인으로 대체.
- **검증**: 메쉬 수렴(핫스팟 응력 변화 기준), 곡선빔 해석해와 비교(cae1 방식). Beam 인터페이스 빔 모델을 더해 솔리드·빔·해석해 3중 비교(v0.5).
- **설계 기준 코너 (v0.7)**: COMSOL 모델은 **앞 로어암** 1개. 응력 지표는 네 코너 모두 계산(행렬 곱이라 비용 거의 없음)하고, DEL이 가장 큰 코너를 설계 기준 코너로 삼는다. 가설은 강한 제동 후 진입 코너의 앞 바깥쪽(예: La Source 진입 시 왼쪽 앞). 뒤 코너는 같은 모델로 참고 계산하며 리어 p는 고정(D18, 가정 명시).
- **마운트 위치 (v0.7)**: 단위하중 해석을 프런트 p 3수준마다 반복(약 9–12회). 두께 스윕과 같은 형식이라 함께 실행.

4b. 액추에이터 전기–열–구조 연성 (멀티피직스, v0.5 신규, 필수)

액추에이터 RMS 힘이 만드는 코일 발열이 허용 온도를 넘지 않는지 판정해 **열적 연속 힘 한계** F_{th}를 구한다.

- **물리**: Electric Currents(코일 전류) + Heat Transfer in Solids(코일·하우징·마운트) + Solid Mechanics(열팽창). COMSOL 프리셋 “Joule Heating and Thermal Expansion”.
- **형상**: 2D 축대칭 원통형 리니어 액추에이터 단순 모델(코일, 하우징, 로어암 마운트 접합부). 외형 디테일은 불필요.
- **입력(D15)**: 힘 상수 K_f [N/A], 코일 저항 R_{coil}, 하우징 재료 물성, 외부 대류계수 h(문헌 범위로 민감도), 주변 온도, 절연 등급 한계 T_{lim}(예: F종 155 °C).
- **방법**: 전류 $I = F/K_f$, 줄열 $P = I^2R_{coil}$. 정상상태 해석으로 열저항 R_{th}(코일 → 주변)을 구하고, MATLAB에서 $T_{coil} =$

$T_{amb} + R_{th}\,R_{coil}\,(F_{rms}/K_f)^2$, $F_{th} = K_f\sqrt{(T_{lim} - T_{amb})/(R_{th}R_{coil})}$. 선형이라 후보마다 COMSOL을 다시 돌릴 필요 없음. R_{coil}은 최대 허용 온도에서의 값으로 고정해 선형을 유지(보수적).

- **정상상태 가정**: 랩 평균 전력 기준이라 보수적. 필요하면 Time Dependent로 랩 전력 프로파일 1회 확인.
- **출력(I5)**: R_{th}, F_{th}, 코일 최고 온도 분포, 하우징·마운트 열응력 최대값, 로어암 마운트 접합부 온도 상승(로어암 응력에 열 기여가 무시 가능한지 확인).
- **검증**: R_{th}를 1D 열저항 손계산(코일 → 하우징 전도 + 외표면 대류)과 비교. K_f ±20%, h 문헌 범위 민감도.
- **한계**: AC/DC 모듈이 없어 자기장 해석 불가 → K_f는 문헌·데이터시트 값. 3축의 소비전력은 기계 일률($F \cdot v$)에 줄열(I^2R)을 더해 보고.

4.5 블록 5 · 응력 중첩 → 응력 지표 (MATLAB)

피로 계산은 절대 수명 예측이 아니라 응력 시계열을 비교 가능한 지표로 압축하는 도구로 쓴다(5.3절).

1. **중첩**: $\boldsymbol{\sigma}(t) = \sum_k \mathbf{C}_k F_k(t)$ ($\mathbf{C}_k$: 단위하중 k에 대한 핫스팟 응력텐서 6성분)
2. **주의**: von Mises를 직접 더하면 안 됨. **텐서 성분을 먼저 중첩**한 뒤 등가응력(부호 있는 von Mises 또는 최대주응력) 계산.
3. **사이클 계수**: MATLAB `rainflow()`
4. **평균응력 보정**: Goodman $\sigma_{ar} = \sigma_a/(1 - \sigma_m/\sigma_u)$
5. **손상**: Basquin S–N $\sigma_{ar} = \sigma'_f(2N)^b$ → Miner $D = \sum n_i/N_i$. 절대값 N은 재료 상수에 민감하므로 제어기 간 비율로 보고.
6. **응력 기여 분해 (v0.7)**: 하중을 기동 성분(준정적 F_x, F_y), 수직 진동 성분, 액추에이터 성분으로 나눠 각각 중첩 → 제어가 응력의 어느 부분을 바꾸는지 표시. 제어기 간 DEL 차이가 작으면 W5에 바로 감지(둔감도 게이트).
7. **출력**: 랩당 손상 D_{lap}, 등가 응력 진폭 DEL, Passive 대비 손상비 R, 핫스팟 피크 응력, 코너(구간)별 손상, 핫스팟 응력 시계열 → 함수 `lca_damage()`로 패키징(I2).

4.6 블록 6 · 시나리오·마운트 위치 스윕과 위치 스케줄 제어 (MATLAB)

- **스윕 (v0.7)**: 프런트 마운트 위치 p(3, 리어 고정) × 시나리오(A, B) × 제어 설정(LQR Q/R 가중치 격자, Skyhook, Passive, 스케줄 LQR; 약 50–80) = 약 300–480회. 각 조합마다 블록 2 → 3 → 5를 자동 실행(CAE06 구조 참고). 격자와 임계값은 W1에 고정(D14).
- **3축 지표 계산**: 성능(A: 타이어 동하중 RMS / B: ISO 2631-1 가중 승차감), 액추에이터 부담(RMS·피크 힘, 평균 소비전력, 열 한계 여유 F_{rms}/F_{th}), 로어암 응력(I2가 돌려주는 피크 응력·DEL·R). 접지는 두 시나리오 모두 항상 보고. 제약을 위반한 조합은 표시만 하고 후보에서 제외(5.2절).
- **결과**: **시나리오별 3축 트레이드오프 그림 2장 + 마운트 위치 비교 그림 1장**이 메인 결과. 최적 선정은 5.4절 2단계 규칙.
- **위치 스케줄 제어**: (시나리오 A 중심) 고하중 구간(Eau Rouge 등)은 접지·하중 가중치, 직선은 승차감 가중치. 고정 LQR 대비 3축 모두 개선되는지 비교.
- **주의**: 게인을 순간 전환하면 과도응답 자체가 하중 스파이크가 됨 → 거리 s 기준으로 게인을 **블렌딩(보간)**.
- **액추에이터 요구 사양 후처리**: 각 제어기의 $F_{act}(t)$, 스트로크, 상대속도에서 피크·RMS 힘, 최대 스트로크·속도, 필요 대역폭(힘 스펙트럼), 피크·평균 소비전력(기계 일률 + 줄열 I^2R)과 F_{th} 대비 여유를 표로 정리 → 질문 2의 답.
- **로어암 최소 단면 스윕(D11)**: COMSOL에서 두께 3–4수준 × 단위하중 3–4회(정적 해석 약 9–16회) → 수준별 응력계수 → 추천 설정의 하중 이력으로 블록 5 실행 → 허용 응력을 만족하는 최소 두께. 두께 변화에 따른 비현가 질량 변화는 기본적으로 무시하고 가정으로 명시(D10).

4.7 블록 7 · 리플레이 뷰어 (발표용 시각자료)

레이스라인을 따라 차량이 자동 주행하고, 옆에 파라미터 그래프를 동기화해 띄워 "어느 구간에서 무엇이 어떻게 변하는지" 눈으로 확인하는 용도. 분석과 무관한 후처리 블록. **담당 A(D8).** 필수는 최소판(트랙 위 차량 마커 주행 + 동기 그래프), 선택은 라인 색 응력 연동·실측 F1 비교 슬라이드·슬로모 클립이며 시간이 모자라면 선택부터 포기. 뷰어는 결과 파일(I3·I4)을 읽기만 하므로 앞 단계를 막지 않게 더미 데이터로 진행.

화면 영역 (16:9)	내용
좌 60% 트랙맵	레이스라인 위 차량 마커(헤딩 회전), 라인 색 = 로어암 응력 또는 누적손상, 코너명·구간 경계
우 40% 동기 그래프	v / g-g 다이어그램(궤적 잔상) / 볼조인트 하중 / 핫스팟 응력 + 누적손상 D
하단	구간 진행바 + 구간별 손상 막대
별도 슬라이드	실측 F1(FastF1) vs 우리 차 속도 트레이스를 거리축 s에 겹침 + 트랙맵에 두 차 마커

미리 알아야 할 것

1. **제어기끼리는 고스트카 비교 불가**: 단방향 커플링이라 모든 제어기의 궤적·타이밍이 동일. 차량 마커는 1대, 제어기 비교는 우측 그래프 색 오버레이로. 반면 **실측 F1 vs 우리 차**는 차가 달라 타이밍이 다르므로 두 마커 비교가 의미 있음.
2. **다운샘플링하면 피크 소실**: 시뮬은 kHz급, 영상은 30 fps. 그래프는 원본 해상도로 미리 그려두고 **커서(세로선)만** 이동.
3. **풀랩 실시간은 너무 김**: Spa 약 7 km를 평균 150 km/h로 돌면 약 2분 50초 → 풀랩 4–6배속 + 핵심 구간(Eau Rouge 등) 슬로모 클립으로 분리.
4. **구간은 코너 단위**: 공식 3섹터는 너무 굵음 → La Source, Eau Rouge–Raidillon, Les Combes, Pouhon, Blanchimont, Bus Stop 등으로 정의.
5. **라이브 데모 대신 MP4**: 발표 중 MATLAB 실행은 렌더링 지연·크래시 리스크 → `VideoWriter`로 1080p 30 fps 영상 제작 후 슬라이드에 삽입.

MATLAB 구현 뼈대

- 색칠된 트랙: `patch`의 `EdgeColor='interp'` 트릭(선을 CData로 칠하는 표준 방법)
- 차량: 삼각형 `patch` + `hgtransform`(위치·회전)
- 커서: `xline` 핸들의 `Value`만 갱신
- 루프: 갱신 → `drawnow` → `getframe` → `writeVideo`

5. 평가 지표와 최적 선정 기준

최적은 한 점이 아니라 **"제약을 모두 만족하는 후보 중 액추에이터 부담 대비 로어암 응력 이득이 가장 큰 설정"**으로 정의한다.

5.1 3축 지표

축	지표	계산 위치	비고
접지 (A 주, B 제약)	타이어 동하중 RMS (코너별)	블록 2 출력, A	두 시나리오 모두 항상 보고
승차감 (B 주, A 보고)	운전석 수직 가속도 $\ddot{z}_{seat} = \ddot{z}_s \mp x_{seat}\ddot{\theta} \pm y_{seat}\ddot{\phi}$의 ISO 2631-1 W_k 가중 RMS. 보조: VDV(충격 구간), 롤·피치 각가속도 RMS	블록 2 출력, A	0.5 Hz 고역 통과로 기동 성분 제거. 운전석 오프셋은 D3
액추에이터 부담	RMS 힘, 피크 힘, 평균 소비전력(기계 $F \cdot v$ + 줄열 I^2R), 열 한계 여유 F_{rms}/F_{th}	블록 2 출력 + I5, A	스트로크·대역폭은 보조 정보
로어암 응력	핫스팟 피크 응력, 등가 응력 진폭(DEL), Passive 대비 손상비 R	블록 5, B (I2)	정적 안전계수 제약과 함께 사용

승차감 지표 해석 기준 (ISO 2631-1 부록, 가중 RMS)

0.315 m/s^2 미만: 불편하지 않음 · 0.315–0.63: 약간 불편 · 0.5–1: 꽤 불편 · 0.8–1.6: 불편 · 1.25–2.5: 매우 불편 · 2 초과: 극히 불편.

서킷에서는 차체 가속도 대부분이 주행 기동(a_x, a_y, 최대 약 1g)에서 나오며 서스펜션이 바꿀 수 없다. 그래서 수직 성분 위주로, 준정적 성분을 걸러낸 뒤 평가한다. 랩 전체 값과 구간별 값(예: Kemmel 직선 vs Eau Rouge)을 함께 보고한다.

5.2 제약 (만족하지 못하면 후보에서 제외)

제약	기준	이유
접지 (B)	타이어 동하중 RMS $\leq$ Passive	승차감만 올려 접지가 나빠지는 것을 방지(함정 2). A에서는 접지가 주 지표
승차감 (B)	Passive 대비 허용 수준 이내	컴포트 모드의 목적. A에서는 보고만
서스펜션 스트로크	한계 스트로크 이내	범프스톱 접촉 방지. 한계값은 차량 파라미터(D3)
액추에이터	포화 한도 이내, 포화 지속시간 상한	실현 가능성
액추에이터 열	$F_{rms} \leq F_{th}$ (코일 온도 $\leq$ 절연 등급 한계)	코일 과열 방지. F_{th}는 블록 4b가 I5로 제공(v0.5 신규)
로어암 정적 안전계수	핫스팟 피크 응력 $\leq$ 허용 응력	로어암이 파손 영역이 아님을 확인(5.5절, D12)

5.3 상대 손상 지표

우리 목적은 로어암이 언제 부러지는지가 아니라 제어기끼리의 응력 수준 비교다. 그래서 절대 수명 N 대신 Passive 대비 비율을 보고한다. Basquin–Miner에서 피로강도계수 σ'_f가 비율에서 약분되므로, 재료 상수는 지수 $m = 1/|b|$와 Goodman의 인장강도 σ_u만 남는다.

$$D = 2\,\sigma_f'^{-m} \sum_i n_i\,\sigma_{ar,i}^{m}, \qquad R = \frac{D_{ctrl}}{D_{passive}} = \frac{\sum_i n_i\,\sigma_{ar,i}^{m}\big|_{ctrl}}{\sum_i n_i\,\sigma_{ar,i}^{m}\big|_{passive}}$$

$$\sigma_{DEL} = \left(\frac{\sum_i n_i\,\sigma_{ar,i}^{m}}{N_{eq}}\right)^{1/m}, \qquad \frac{\sigma_{DEL,ctrl}}{\sigma_{DEL,passive}} = R^{1/m}$$

- 등가 응력 진폭 DEL은 MPa 단위라 직관이 쉬움. N_{eq}는 모든 제어기에 같은 고정값(팀이 정함).
- m은 문헌 범위를 민감도로 훑어 제어기 순위가 m에 따라 바뀌는지 확인. 순위가 유지되면 재질 선택(D4)의 정밀도 요구가 낮아짐.
- 랩당 절대 손상 D는 숫자가 매우 작아 직관이 안 되므로 보고서의 주 지표로 쓰지 않음.

5.4 최적 선정 규칙 (2단계)

1단계 · 모드별 제어 설정: 마운트 위치 p마다, 시나리오별로 아래 규칙으로 제어 설정 1개를 고른다.

1. **ε-제약(주)**: 해당 시나리오의 제약을 모두 만족하고 액추에이터 예산 $P_{\max}$ 이하인 후보 중 **로어암 DEL이 최소**인 설정. A에서는 접지가 Passive 대비 허용 수준 이상, B에서는 승차감이 Passive 대비 허용 수준 이내여야 함. 임계값은 Passive 대비 상대값으로 두어 발표에서 방어하기 쉬움.
2. **파레토 무릎점(보조)**: 가로축 액추에이터 RMS 힘, 세로축 로어암 DEL(Passive = 1), 색 = 성능 지표(A 접지 / B 승차감)로 그려 액추에이터를 더 키워도 이득이 거의 늘지 않는 지점을 표시.
3. **가중합**: 가중치를 임의로 정해야 해서 근거가 약함. 민감도 확인용으로만 사용.

2단계 · 마운트 위치 p^*: 두 시나리오 모두 1단계에서 제약을 만족하는 설정이 존재하는 p 중, **시나리오 A의 로어암 DEL이 최소**인 p를 고른다. 모드별 최적 위치가 다르면 그 차이 자체를 결과로 보고한다(하드웨어 1개의 타협점). 선택: 사용 비율(예: 컴포트 90% / 스포츠 10%)로 손상을 혼합 평가하는 것은 민감도로만 제시.

결과의 모양은 시뮬레이션 전에는 모른다. 액추에이터가 로어암에 마운트되어 있어 힘이 커질수록 로어암 굽힘하중이 직접 늘지만 휠 하중 변동은 줄 수 있다. 로어암 DEL이 최소점을 가진 U자 형태로 나오면 그 최소점이 곧 최적이고, 단조 감소로 나오면 예산 제약이나 무릎점이 최적을 정한다. 어느 쪽이든 연구질문으로 성립한다.

5.5 허용 응력

허용 응력은 재료 강도를 안전계수 SF로 나눈 설계 기준이다. **정적 판정은 항복강도 기준, 피로 판정은 피로한도 기준을 함께 쓴다(확정).** 값은 재질(D4)과 SF(D12)가 정하며, 시뮬레이션이 내놓는 부하 응력(피크, DEL)과 비교해 로어암 최소 단면을 구한다. 피로한도와 DEL을 비교하는 방식(기준 사이클 수 N_{eq} 연결)과 SF 값은 D12에서 정한다.

6. 서스펜션 형식(확정)과 로어암 형상 방침

서스펜션은 더블위시본으로 확정. 로어암은 CAD 없이 COMSOL에서 파라메트릭 단순 형상으로 직접 만든다.

항목	내용
형식	더블위시본 (확정)
기준 차량과의 관계	BMW F82 M4급 제원 사용. 실제 F82는 앞 스트럿·뒤 5링크라 서스펜션 기하는 **가정**으로 명시(4.2절)
스프링·액추에이터 위치	로어암 직접 마운트 (확정: D13). 액추에이터 힘이 로어암 굽힘하중으로 직접 걸려 제어–구조 커플링이 명확. **프런트 로어암 위 마운트 위치는 3수준 설계 변수**(v0.7, D16), 리어는 고정(v0.8, D18)
기각한 대안	맥퍼슨 스트럿: 액추에이터 힘이 타이어력을 경유해 간접 전달되어 로어암에서 효과가 희석됨

CAD가 필요 없는 이유

- 선배 팀이 CAD import에서 두 번 실패한 사례가 있음.
- 두께 스윕(4.6절)은 COMSOL 파라미터로 직접 돌아야 함. import한 형상은 파라미터 연결이 끊겨 스윕이 어려움.
- CAD import는 별도 모듈이 필요할 수 있음. 쓰지 않으므로 D7과 무관.

대신 필요한 것

- **하드포인트 좌표 표**(4.3절): 상·하부 볼조인트, 부싱, 스프링·액추에이터 마운트, 타이로드. 출처는 문헌값 또는 공개 사양(D3).
- **로어암 단순 형상**: A자 판재형 또는 빔형처럼 두께 하나로 제어되는 형태. 마운트 4점(볼조인트, 부싱 2점, 액추에이터 마운트)의 위치만 정확하면 되고 외형 디테일은 불필요.
- **가정 명시**: 단순화 형상이라 절대 응력값이 아니라 제어기 간 상대 비교와 단면 경향이 결과. 발표에서 가정으로 밝힌다.

7. 주제 개선 후보와 서킷 범위

서킷은 Spa 하나로 확정. 다른 서킷은 일정 여유가 있을 때만 추가한다.

개선 후보 (우선순위)

#	개선	효과	난이도 / 판단
1	서킷 듀티사이클 + 코너별 응력·손상 맵	트랙 지도에 색칠 → “어느 코너가 로어암을 가장 혹사하나”를 한 장으로	하 / 기본 채택
2	위치 스케줄 제어	고하중 구간은 접지 가중치, 직선은 승차감 가중치 → 고정 LQR보다 3축 모두 나은지	중 / **메인 기여 추천**(D2)
3	맵 기반 프리뷰 제어	서킷 노면을 미리 아니까 압축 구간에 선제 대응	상 / 스트레치
4	다운포스 연동	$F_{z,aero} \propto v^2$로 고속 수직하중 증가. 계수만 넣으면 됨	하 / 옵션

서킷 비교 (스트레치)

서킷	성격	고저차 [R3]	상태
Spa-Francorchamps	고저 + 고속 코너, Eau Rouge 압축	102.2 m	**확정**
Hungaroring	저중속 코너 연속(횡하중 위주)	34.7 m	여유 시
Monza	고속 직선 + 강제동 위주	12.8 m	여유 시
뉘르부르크링 노르트슐라이페	제조사 내구시험장 서사	약 300 m(공개 자료)	후속 과제(부록)

⇒ 서킷을 늘리면 “서킷 성격별 로어암 응력 패턴” 비교가 결론 슬라이드가 된다. 일정이 빠듯하면 Spa 하나로 끝낸다.

8. 검증 체크리스트

v0.3 항목에 v0.4 신규 5개, v0.5 신규 6개, v0.6 신규 2개, v0.7 신규 4개, v0.8 신규 4개를 추가했다.

- ☐ 랩 시뮬 방법론: F1급 파라미터 결과가 FastF1 실측 속도 $v(s)$와 제동점·코너 정점 속도에서 일치
- ☐ 랩 시뮬 차급: GT 파라미터 랩타임이 해당 차급 실측의 $\pm$10% 이내
- ☐ 고저: FastF1 Z에서 뽑은 고저차가 공식값(Spa 102.2 m)과 비슷한지
- ☐ 풀카 고유치: 차체 1–1.5 Hz, 휠홉 10–15 Hz 대역인지
- ☐ 풀카 정적 평형: 정지 상태에서 코너별 F_z 합 = 차량 중량
- ☐ FBD: 대표 하중 1케이스 손계산과 일치
- ☐ COMSOL: 메쉬 수렴(핫스팟 응력 변화 기준)
- ☐ COMSOL: 곡선빔 해석해와 비교(cae1 방식)
- ☐ COMSOL: 로어암 1차 고유진동수가 노면 가진 대역보다 충분히 높음 $\rightarrow$ 준정적·중첩 가정 정당화
- ☐ 피로: 단순 정현파 하중에서 손계산 손상값과 `lca_damage()` 결과 일치
- ☐ **(v0.4)** FBD: 미지수·방정식 개수가 맞는지(과구속·부정정 여부)와 너클 평형 잔차
- ☐ **(v0.4)** 상대 손상비 R: σ'_f를 바꿔도 R이 변하지 않고, m을 바꿔도 제어기 순위가 유지되는지
- ☐ **(v0.4)** 정적 안전계수: Passive 기준 핫스팟 피크 응력이 허용 응력 이하인지 먼저 확인
- ☐ **(v0.4)** 3축 지표와 제약 판정이 후보마다 한 표(I4)에 모두 기록되는지
- ☐ **(v0.4)** 두께 스윕에서 핫스팟 응력이 두께 증가에 따라 줄어드는 경향인지
- ☐ **(v0.5)** COMSOL: Beam 인터페이스 빔 모델·솔리드·해석해 3중 비교
- ☐ **(v0.5)** COMSOL: Rigid Connector가 실제로 쓰이는지(안 되면 Boundary Load 또는 인서트 도메인으로 대체)
- ☐ **(v0.5)** 액추에이터 열: R_{th}를 1D 열저항 손계산과 비교
- ☐ **(v0.5)** 액추에이터 열: K_f $\pm$20%, 대류계수 h 범위에서 F_{th}와 후보의 제약 통과 여부가 어떻게 바뀌는지
- ☐ **(v0.5)** 액추에이터 열: 추천 후보 1건을 COMSOL에서 직접 재계산해 MATLAB의 F_{th} 기반 계산과 일치하는지
- ☐ **(v0.5)** 로어암 핫스팟 위치·응력 크기를 로어암 FEA·피로 논문 1–2편과 비교(기존 사례 근거, B가 W1–W2에 논문 선정)
- ☐ **(v0.6)** 풀카 정적 축하중 배분이 F82 공식값(앞 52.3 : 뒤 47.7)과 일치
- ☐ **(v0.6)** Spa 랩 평균 액추에이터 소비전력을 Audi A8 공개값(시내 40–60 W, 거친 노면 250 W, 뉘르부르크링 약 400 W)과 자릿수 비교 [R17]
- ☐ **(v0.7)** 시나리오 B 속도 프로파일이 가속도 상한($|a_y| \le 0.4g$, $|a_x| \le 0.3g$)을 지키는지
- ☐ **(v0.7)** 응력 기여 분해의 세 성분 합이 전체 중첩 응력과 일치하는지
- ☐ **(v0.7)** W5 둔감도 게이트: Passive 대비 제어기 간 DEL 차이가 의미 있는 크기인지(작으면 액추에이터 성분·마운트 위치 효과 중심으로 결과를 재구성)
- ☐ **(v0.7)** 마운트 위치별 모션비 환산: 같은 휠 힘에서 액추에이터 실제 힘이 $1/MR$로 변하는지 손계산 확인
- ☐ **(v0.8)** 환경 확인(B, W1): 학교 PC의 COMSOL 버전, Rigid Connector 유무, MATLAB용 LiveLink 유무. 없으면 COMSOL 스윕 자동화 방식과 접합 방법을 바꿈
- ☐ **(v0.8)** Audi A8 포화값(앞 약 3.7 kN·뒤 약 3.3 kN)이 액추에이터 기준인지 휠 기준인지 출처에서 확인하고 MR 환산 방향을 맞추는지
- ☐ **(v0.8)** p_{min}·p_{max}를 힘 한계·패키징·스트로크로 유도해 3수준을 정했는지(임시값 0.5/0.65/0.8 폐기)
- ☐ **(v0.8)** 포화·스트로크 한계를 휠 기준으로 환산해 블록 2에 넣었을 때, p가 작을수록 포화 시간 비율이 커지는 경향인지

9. 2인 역할 분담

	담당 A · 동역학·제어	담당 B · 구조·내구
담당 블록	1 랩 시뮬(시나리오 A/B), 2 풀카 + 제어, 6 스윕·스케줄·2단계 선정, 7 뷰어	3 FBD(마운트 위치별), 4 COMSOL(4a 로어암·마운트 위치 3수준, 4b 액추에이터 열연성), 5 응력 지표
주 툴	MATLAB, Simulink, Python(FastF1 전처리, 뷰어 데이터)	COMSOL, MATLAB
핵심 산출물	휠력 시계열(I1), 3축 트레이드오프, 스케줄 제어기, 액추에이터 사양 조사(D15), 리플레이 뷰어·영상	응력계수 표, `lca_damage()`(I2), 최소 단면 스윕, $R_{th} \cdot F_{th}$(I5)
발표 파트	동기·시나리오·제어 결과·시각화(뷰어)	구조 해석·응력 지표

D8 확정(v0.8). 뷰어는 A로 이동했다. A의 부하가 크므로 뷰어는 최소판만 필수로 두고, B는 응력 결과를 I2·I3 형식으로 제공해 뷰어를 돕는다.

10. 인터페이스 (파일 계약)

2인 병렬 작업의 핵심. **W1에 포맷부터 합의**하고 더미 데이터로 양쪽이 독립 개발. v0.4에서 I1·I2를 확장하고 I4를, v0.5에서 I5를 추가했다.

ID	방향	파일 / 함수	내용
I0	Python → A	`fastf1_<track>.csv`	`s, x, y, z, v, throttle, brake` (여러 랩 평균, s 정렬 완료). A 내부 전처리용
I1	A → B	`wheel_forces_<track>_<scn>_<ctrl>.mat`	t, 코너별 휠센터력 (F_x, F_y, F_z) 4×3, 액추에이터 힘 4개, **스프링·댐퍼 힘 4개(v0.4 추가, 블록 3 입력)**, 제어기·시나리오 태그(v0.7)
I2	B → A	`res = lca_damage(wf)`	입력 I1 구조체와 프런트 마운트 위치 p(리어는 고정값) → `res.D`(랩당 손상), **`res.DEL`, `res.sigma_peak`(v0.4 추가)**, `res.Dsec`(구간별 손상), `res.sig`(핫스팟 응력 시계열), **`res.parts`(응력 기여 분해, v0.7)**, **네 코너별 결과(v0.7)**. A가 스윕 루프에서 호출하고 Passive 결과 대비 $R = D/D_{passive}$를 계산
I3	A·B → 뷰어	`replay_<track>_<ctrl>.mat`	`t, s, x, y, psi, v, ax, ay, F_BJ, sigma_hot, D_cum`
I4	A 내부 → 뷰어·슬라이드	`sweep_results_<track>.mat`	**(v0.4 신규)** 후보별 제어기·가중치, 3축 지표, 제약 판정, 선정 결과. **v0.7: p·시나리오 차원 추가, 2단계 선정 결과**
I5	B → A	`act_thermal_<act>.mat`	**(v0.5 신규)** K_f, R_{coil}, 열저항 R_{th}, 온도 한계 T_{lim}, 열적 연속 힘 한계 F_{th}, 최대 열응력. A가 블록 6에서 $F_{rms} \le F_{th}$ 판정

공통 규약 (W1 확정): SI 단위, 좌표계 ISO 8855(x 전방, y 좌측, z 상방), 코너 순서 FL→FR→RL→RR, 하중 부호(로어암에 작용하는 힘 기준) 명시.

11. 작업 순서 (날짜 없음, 선후관계만)

W1–W7은 주차가 아니라 **순서**다(D5: 마감 날짜는 관리하지 않음). 각 단계는 앞 단계의 게이트를 통과해야 시작한다. 결과는 W6에 동결하고 W7은 영상·슬라이드·리허설에 쓴다.

단계	담당 A	담당 B	마일스톤
W1	차량 파라미터·좌표계 확정, 트랙 로드·곡률 계산, FastF1 환경 세팅과 세션 선정(D9), 액추에이터 사양 출처(D15)	하드포인트 표, 환경 확인(COMSOL 버전·Rigid Connector·LiveLink), FBD 미지수·방정식 점검, 로어암 FEA 논문 선정	I1–I5 포맷·3축 지표 정의 합의, p_{min}·p_{max} 산출 착수(D16)
W2	FastF1 Z $\rightarrow$ 고저 $z(s)$, 랩 시뮬(v 프로파일, $s \rightarrow t$), 실측 속도 비교 검증, **시나리오 B 프로파일**	FBD 구현 + 손계산 검증	Spa 랩 v, a_x, a_y 산출(A/B) + 방법론 검증
W3	풀카 State-Space + Passive/Skyhook	COMSOL 형상·메쉬·고유진동수, Rigid Connector 확인, 액추에이터 열 모델 뼈대	첫 휠력 시계열(I1)
W4	LQR + 액추에이터 모델	단위하중 해석(**마운트 위치 3수준**), 빔·해석해 검증, 두께 스윕 시작, 액추에이터 전기–열–구조 해석	응력계수 표 + R_{th} 완성
W5	위치 스케줄 LQR(블렌딩), 열 제약 판정 통합	응력 지표 `lca_damage()`, 두께 스윕 완료, F_{th} 전달(I5)	첫 응력 지표(DEL, R) + **둔감도 게이트**
W6	공동: p × 시나리오 스윕, 2단계 선정, 로어암 최소 단면		**결과 동결**
W7	뷰어 최소판 완성, 리플레이 영상	구조 파트 슬라이드, 응력 결과 파일 보강	발표(공동 리허설)

게이트: W2 방법론 검증, W3 첫 휠력 시계열(I1), W4 응력계수 표·R_{th}, W5 첫 응력 지표. 두께 스윕(D11)은 정적 해석이라 W4–W5에 B가 미리 돌려둠.

마감 날짜가 없으므로 축소는 시간이 아니라 우선순위로 판단한다. 시간이 모자라면 **선택 항목**을 이 순서로 제거: 뷰어 확장 기능(응력 연동·슬로모 클립) $\rightarrow$ 서킷 확장(뉘르부르크링·Monza·Hungaroring) 포기 $\rightarrow$ 스케줄 제어를 고정 LQR 2종 비교로 대체 $\rightarrow$ 마운트 위치를 2수준으로 축소 $\rightarrow$ 최소 단면 스윕을 스트레치로 강등 $\rightarrow$ 액추에이터 열 해석은 정상상태 1회로 축소(과도 해석 생략). **필수(유지)**: 응력 지표 파이프라인, 시나리오 A/B, 3축 트레이드오프, 액추에이터 열연성 자체(멀티피직스 요건), 뷰어 최소판.

12. 미결정 사항과 확정 사항

확정 18건, 결정 필요 9건. v0.8에서 D5·D8·D9를 닫고 D18(리어 고정)을 추가했으며, 마운트 위치 값은 D16에서 유도 절차로 확정.

확정된 사항

ID	결정	비고
D1	서스펜션 형식: 더블위시본	스프링·액추에이터는 로어암 직접 마운트(D13)
D6	고저 프로파일: FastF1 실측 Z	평활 강도만 민감도 파라미터
—	서킷: Spa	뉘르부르크링은 후속 과제(부록)
—	분석 관점: 양산차 기준	F1·레이싱 아님. 차량은 로드카·GT급
—	목적: 3축 트레이드오프	승차감·액추에이터 출력·로어암 응력
—	로어암 형상: COMSOL 직접 모델링	CAD 불필요(6장)
D11	로어암 최소 단면: 메인 결과	허용 응력 기준 최소 두께. 정적 해석 약 9–16회
D12	허용 응력 기준: 항복 + 피로한도 병행	SF 값과 비교 방식은 미결정(아래 D12)
D13	스프링·액추에이터: 로어암 직접 마운트	액추에이터 힘이 로어암 굽힘하중으로 직접 걸림. 위치는 3수준 설계 변수(v0.7)
D7	COMSOL 구성: Structural Mechanics 있음, AC/DC 없음	학교 PC 물리 인터페이스 목록 기준(Magnetic Fields 없음). 버전과 Rigid Connector는 W1–W3에 확인
—	멀티피직스: 액추에이터 전기–열–구조 연성 필수	과제 가점 요건. 자기장 해석 불가라 K_f는 문헌 입력
—	기준 차량: BMW F82 M4급	전체 제원은 BMW 공식값, 서스펜션 기하는 일반 더블위시본(가정). v0.6
—	시나리오: A 스포츠(접지) / B 컴포트(승차감)	하드웨어 1개 + 모드별 제어. 세부 시나리오 추가 없음. v0.7
—	설계 변수: 프런트 액추에이터 마운트 위치 3수준	2단계 선정으로 p^* 1개 결정. v0.7
D5	마감 날짜 미관리, 작업 순서만 사용	일정표는 단계 순서와 게이트로만 사용. 축소는 우선순위 순서로 판단. v0.8
D8	담당 분담	A = 동역학·제어·전처리·뷰어(블록 1·2·6·7), B = 구조·내구(블록 3·4·5). 뷰어는 최소판만 필수. v0.8
D9	FastF1 세션: A가 W1에 선정	기준: Spa 레이스, 완주 랩이 많은 시즌, 세이프티카·피트 입출구 랩 제외, 정상 랩 여러 개의 고저 평균. v0.8
D18	리어 마운트 위치 고정, 프런트만 p 3수준	리어는 패키징 기준값 1개(가정). MR_{rear}는 고정값으로 힘·스트로크·열 한계 환산에 사용하고, COMSOL은 앞 로어암만 해석. v0.8

결정 필요 (다음 미팅 안건)

ID	안건	추천 / 메모
D2	메인 기여	위치 스케줄 제어 채택 추천
D3	차량 파라미터 출처 (범위 축소)	전체 제원은 F82 공식값으로 확정(v0.6). 남은 것: 무게중심 높이·관성·비현가 질량·스프링·댐퍼(앞뒤 별도)·스트로크 한계·하드포인트의 동급 문헌값
D4	로어암 재질	단조 알루미늄 vs 강판. 상대 지표라 σ'_f 정밀도 요구는 낮고, 인장강도 σ_u와 지수 m의 문헌 범위가 필요
D10	비현가 질량 피드백	단면 스윕이 메인 결과로 확정되어 영향이 큼. 추천: 기본은 무시하고 가정으로 명시, 최소 단면 케이스에서 1회 되먹임 확인
D12	안전계수 SF 값과 피로 비교 방식	허용 응력 기준은 항복 + 피로한도 병행으로 확정. SF 값과 근거, DEL과 피로한도를 비교하는 방식(N_{eq})을 정해야 함
D14	상대 지표와 선정 규칙	DEL·Passive 대비 손상비, 2단계 선정 규칙(5.4절), 스윕 격자와 Passive 대비 임계값을 W1에 승인·고정
D15	액추에이터 형식·사양 출처	포화·대역폭은 Audi A8 공개값을 기준점으로 사용(v0.6). 이 값이 액추에이터 기준인지 휠 기준인지 출처 확인(v0.8). 남은 것: 원통형 리니어 모터 기준 K_f, 코일 저항, 절연 등급, 하우징 재료, 대류계수 범위. A가 W1에 조사
D16	프런트 마운트 위치 3수준 값	(v0.7 신규) 현재 임시값 0.5/0.65/0.8은 근거 없는 가정. 4.3절 절차로 p_{max}(패키징·스트로크)와 p_{min}(힘 한계)를 구한 뒤 3등분. 리어 고정값도 함께 정함. 하드포인트 표(D3)·포화 기준(D15)이 나오는 W1 말에 A·B 공동 확정
D17	시나리오 B 정의 수치	(v0.7 신규) 추천: Spa 중심선, $\lvert a_y\rvert \le 0.4g$, $\lvert a_x\rvert \le 0.3g$, 노면 ISO 8608 B–C급. 근거를 문헌으로 보강할지 결정

13. 변경 이력

버전	날짜	변경 내용
v0.1	2026-10-27	최초 작성: 주제·아키텍처·역할 분담·일정·미결정 사항
v0.2	2026-10-27	FastF1 데이터 활용 추가(4.1절), D6 해결, 랩 시뮬 방법론 검증·실측 비교 시각화 추가, 인터페이스 I0·안건 D9 추가, 일정 W1–W2 갱신
v0.3	2026-10-27	프로젝트 목적과 산출물 범위 명확화, 액추에이터 요구 사양 후처리·로어암 단면 스윕 추가, 안건 D10 추가
v0.4	2026-10-27	목적을 3축 트레이드오프로 확정(1.1절), 평가 지표·제약·최적 선정 규칙 신설(5장), 피로 손상을 상대 지표(DEL, Passive 대비 손상비)로 전환(4.5절), 허용 응력 정의, 블록 3 초안(4.3절), 단면 스윕을 D11로 분리, I1·I2 확장과 I4 추가, Spa·더블위시본 확정, CAD 불필요 명시, 뉘르부르크링은 부록으로 분리, 안건 D11–D14 추가
v0.5	2026-10-28	과제 평가 기준 대응표(1.2절), COMSOL 구성 확인으로 D7 해결(Structural Mechanics 있음, AC/DC 없음), 액추에이터 전기–열–구조 연성 블록 4b 추가(필수), 열 제약·열 한계 여유 지표 신설(5장), 인터페이스 I5 추가, Beam 3중 비교·Rigid Connector 확인 추가, 일정 W1–W5 조정, 체크리스트 6개 추가, 안건 D15 추가, 표지 제목을 “응력 트레이드오프 해석”으로 변경(절대 수명 표현 제거)
v0.6	2026-10-29	기준 차량 BMW F82 M4급 확정(4.2절 차량 파라미터 표: 공식 제원 + 일반 더블위시본 가정), 에어스프링 선형화·앞뒤 파라미터 분리, 액추에이터 포화·대역폭 기준값(Audi A8), 체크리스트 2개 추가(축하중 배분, 소비전력 기존 사례 비교), D3·D15 범위 축소, 참고자료 R15–R18 추가
v0.7	2026-10-29	주행 시나리오 A(스포츠: 접지–액추에이터–암 하중)/B(컴포트: 승차감–액추에이터–암 하중) 도입, 하드웨어–모드–제어 3층 구조(1.3절), 액추에이터 마운트 위치 3수준 설계 변수, 승차감 지표 ISO 2631-1 구체화(5.1절), 설계 기준 코너 규칙(4.4절), 응력 기여 분해·W5 둔감도 게이트, 선정 규칙 2단계화(5.4절), I1·I2·I4 확장, 일정 W2·W4·W5·W6 조정, 체크리스트 4개, 안건 D16·D17 추가
v0.8	2026-10-29	담당 분담 확정(D8: 뷰어를 A로 이동), 일정을 날짜 없는 작업 순서로 전환하고 필수/선택 구분 추가(D5), FastF1 세션은 A가 W1에 선정(D9), 리어 마운트 위치 고정·프런트만 p 3수준(D18), 포화·스트로크 한계의 모션비 환산(4.3절), p 영향 표와 p_{min}·p_{max} 결정 절차, p 임시값 0.5/0.65/0.8(근거 없음) 명시, 체크리스트 4개, D15·D16 갱신

14. 참고자료

[R1] TUMFTM, racetrack-database (중심선·트랙 폭·레이스라인, LGPL-3.0). https://github.com/TUMFTM/racetrack-database

[R2] TUMFTM, laptime-simulation (랩타임 시뮬 참고 구현). https://github.com/TUMFTM/laptime-simulation

[R3] Formula1.com, “Highs and lows – which F1 track has the most elevation changes” (2016). https://www.formula1.com/en/latest/features/2016/10/highs-and-lows---which-f1-track-has-the-most-elevation-changes-.html

[R4] Circuit de Spa-Francorchamps 공식 사이트 (Eau Rouge 고저·경사). https://www.spa-francorchamps.be

[R5] J. K. Hedrick, T. Butsuen, “Invariant properties of automotive suspensions,” Proc. IMechE Part D: J. Automobile Engineering, 204(1), 1990.

[R6] ISO 8608, Mechanical vibration — Road surface profiles — Reporting of measured data.

[R7] 선배 CAE 프로젝트 자료: cae1(크랭크축), cae5(FRICS·풀카), CAE06(MR 댐퍼 LQR), cae7(휠·에어스프링), CAE09(타이어–DVA).

[R8] FastF1 문서, Timing and Telemetry Data (위치 X·Y·Z 단위, 보간·정확도 한계). https://docs.fastf1.dev/core.html

[R9] FastF1 문서, F1 API (위치·차량 스트림 채널과 샘플 주기). https://docs.fastf1.dev/api.html

[R10] TUMFTM, global_racetrajectory_optimization (최단경로·최소곡률·최소시간 레이스라인, LGPL-3.0). https://github.com/TUMFTM/global_racetrajectory_optimization

[R11] raahimnawaz, engine-map-pinn (Nordschleife OSM 중심선, MIT). https://github.com/raahimnawaz/engine-map-pinn

[R12] gdoct, apexsim PR #45 (Nordschleife 중심선·DEM 고저 추출 방식). https://github.com/gdoct/apexsim/pull/45

[R13] 라인란트-팔츠 측량청, GeoShop RLP DGM1 (1 m 격자 지형모델, 오픈데이터). https://geoshop.rlp.de/opendata-dgm1.html

[R14] Emre700, Nordschleife_Analyse (Nordschleife 랩타임·차량 스펙 데이터셋). https://github.com/Emre700/Nordschleife_Analyse

[R15] BMW Group PressClub USA, BMW M4 Coupe technical data (공차중량·축하중 배분·트레드·타이어). https://www.press.bmwgroup.com/usa/article/attachment/T0160684EN_US/391905

[R16] BMW Technical Training ST1402, F80/F82 Complete Vehicle (앞 투조인트 스프링 스트럿, 뒤 5링크, EDC, 휠베이스·트레드). https://ia801005.us.archive.org/11/items/BMWTechnicalTrainingDocuments/ST1402%20F80F82%20Complete%20Vehicle/F80_F82_Technical_Info_text.pdf

[R17] Mobility Engineering (SAE), “Audi Details New A8 Active Suspension” (바퀴별 48 V 액추에이터, 힘·대역폭·소비전력). https://www.mobilityengineeringtech.com/component/content/article/45090-sae-ma-02487

[R18] Porsche Newsroom, “Porsche Active Ride” (바퀴별 에어스프링 + 댐퍼 내장 전기 유압 펌프). https://newsroom.porsche.com/christophorus/en/2023/409/porsche-active-ride.html

부록. 뉘르부르크링 후속 과제 데이터 파이프라인

Spa 파이프라인이 닫힌 뒤 여유가 있으면 블록 1만 교체해 뉘르부르크링 노르트슐라이페를 추가한다. I0 계약은 유지되어 뒤 블록은 손대지 않는다. 전처리는 약 1주가 더 든다(추정).

단계	소스	방법	주의
① 중심선 (x, y)	OSM `highway=raceway` ([R11]가 20.77 km 루프로 정리한 데이터 또는 직접 추출)	닫힌 루프만 선택(GP 서킷·Südschleife·피트레인 제외) + 스플라인 평활	루프 길이가 약 20.8 km인지 확인. TUMFTM DB의 Nuerburgring은 GP 서킷이라 노르트슐라이페는 없음
② 트랙 폭	공개 소스 없음	상수 가정 + 민감도	폭이 레이스라인에 직접 영향. 상수 폭은 코너를 과하게 펴서 기록이 빠르게 나올 수 있음([R11]이 자체 한계로 명시)
③ 고저 $z(s)$	RLP DGM1 [R13] (1 m 격자 지형모델, ASCII XYZ)	중심선 위 샘플링 후 s 기준 평활	좌표계 변환 필요. 출처 표기 필수(Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Copernicus GLO-30은 수목 높이가 섞인 지표면모델이라 비추
④ 주행라인	TUMFTM 최적화기 [R10]	`[x, y, w_right, w_left]` 입력으로 최소곡률 실행	중심선(일반 주행)과 레이스라인(한계 주행)을 시나리오로 구분 가능
⑤ 검증	랩타임 데이터셋 [R14], 공식 기록	길이 약 20.8 km, 고저차 약 290–300 m, 랩타임 $\pm$10%	속도 검증(검증 1)은 불가: F1 데이터 없음, Assetto Corsa는 Nordschleife DLC 없음

한계: Karussell 등 뱅크 구간은 준정적·뱅크 무시 모델에서 횡하중이 과대평가된다. 발표에서는 가정으로 밝힌다.